

Correção tarefa de Estequiometria

Volume 2

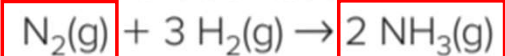
p. 13 e 14 – A. C. – 1, 2 e 4

p. 16 e 17 – A. C. – 1, 2, 3 e 4

p. 17 – C. S. – 1, 2 e 4

p. 13 e 14 - 1

1 A equação que descreve a síntese da amônia é a seguinte:



Suponha que uma indústria necessite produzir 1 tonelada por dia de amônia. Quanto de gás nitrogênio deverá ser utilizado?

- a) $7 \cdot 10^6 \text{ g}$ c) $8,2 \cdot 10^5 \text{ g}$ e) $3,2 \cdot 10^4 \text{ g}$
b) $6 \cdot 10^4 \text{ g}$ d) $5,4 \cdot 10^5 \text{ g}$

$$\text{N}_2 \rightarrow 2 \cdot 14 \rightarrow 28 \text{ g/mol}$$

$$\text{NH}_3 \rightarrow 14 + 3 \cdot 1 \rightarrow 17 \text{ g/mol}$$

$$1 \text{ t} = 1 \cdot 10^6 \text{ g}$$

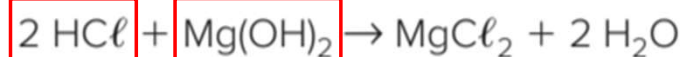
$$28 \text{ g de N}_2 \text{ ______ } 2 \cdot 17 \text{ g de NH}_3$$

$$x \text{ ______ } 1 \cdot 10^6 \text{ g de NH}_3$$

$$x = 8,2 \cdot 10^5 \text{ g de N}_2 \text{ (aproximadamente)}$$

p. 13 e 14 - 2

- 2 Uma das causas da dor de estômago ou azia é o excesso de HCl no estômago, um ácido forte utilizado para digerir os alimentos que ingerimos. Para curá-la podemos ingerir um antiácido como o hidróxido de magnésio, Mg(OH)_2 , e a seguinte reação acontece, como mostra a equação química:



Se temos em uma dose do medicamento 80 g de Mg(OH)_2 , quantos gramas, aproximadamente, de ácido estomacal serão neutralizados?

- a) 100 g c) 50 g e) 250 g
b) 200 g d) 150 g

$$\text{HCl} \rightarrow 1 + 35,5 \rightarrow 36,5 \text{g/mol}$$

$$\text{Mg(OH)}_2 \rightarrow 24 + 2 \cdot 16 + 2 \cdot 1 \rightarrow 58 \text{g/mol}$$

$$2 \cdot 36,5 \text{g de HCl} \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad 58 \text{g de Mg(OH)}_2$$

$$x \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad 80 \text{g de Mg(OH)}_2$$

$$x = 100 \text{g de HCl (aproximadamente)}$$

p. 13 e 14 - 4

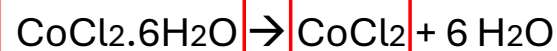
- 4 Unesp** O cloreto de cobalto(II) anidro, CoCl_2 , é um sal de cor azul, que pode ser utilizado como indicador de umidade, pois torna-se rosa em presença de água. Obtém-se esse sal pelo aquecimento do cloreto de cobalto(II) hexa-hidratado, $\text{CoCl}_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$, de cor rosa, com liberação de vapor de água.

sal hexa-hidratado (rosa) $\xrightarrow{\text{aquecimento}}$ sal anidro (azul) +
+ vapor de água

A massa de sal anidro obtida pela desidratação completa de 0,1 mol de sal hidratado é, aproximadamente,

Dados: massas molares ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$): $\text{Cl} = 35,5$; $\text{Co} = 58,9$.

- a) 11 g. c) 24 g. e) 240 g.
b) 13 g. d) 130 g.



$$\text{CoCl}_2 \rightarrow 58,9 + 2 \cdot 35,5 \rightarrow 129,9 \text{ g/mol}$$

1 mol de sal hidratado ____ 129,9g de sal anidro

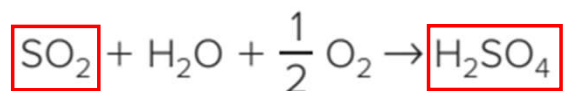
0,1 mol de sal hidratado ____ x

$$x = 12,99 \text{ g de sal anidro}$$

p. 16 e 17 - 1

- 1** Uma das causas da chuva ácida é a grande liberação de óxidos de enxofre na troposfera, os quais interagem com a água presente na umidade do ar, formando ácido sulfúrico, um ácido forte com alto poder corrosivo. Considerando que a reação que ocorre tenha um rendimento de 60%, quanto de ácido sulfúrico é formado a partir da liberação de 4 toneladas de SO_2 ?

Dados: massas molares ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$): $\text{H} = 1$; $\text{O} = 16$; $\text{S} = 32$.



$$\text{SO}_2 \rightarrow 32 + 2 \cdot 16 \rightarrow 64 \text{g/mol}$$

$$\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2 \cdot 1 + 32 + 4 \cdot 16 \rightarrow 98 \text{g/mol}$$

$$4t = 4 \cdot 10^6 \text{g}$$

$$64 \text{g de SO}_2 \text{ --- } 98 \text{g de H}_2\text{SO}_4$$

$$4 \cdot 10^6 \text{g de SO}_2 \text{ --- } x$$

$$x = 6,1 \cdot 10^6 \text{g de H}_2\text{SO}_4 \text{ (aproximadamente)}$$

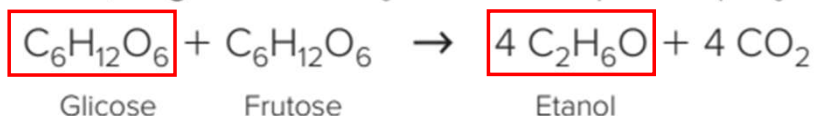
$$6,1 \cdot 10^6 \text{g --- } 100\%$$

$$y \text{ --- } 60\%$$

$$y = 3,66 \cdot 10^6 \text{g de H}_2\text{SO}_4 \text{ (aproximadamente)}$$

p. 16 e 17 - 2

- 2 Em laboratório, um técnico estava tentando obter etanol por meio de uma reação entre as substâncias glicose e frutose, segundo a reação descrita pela equação:



Ele utilizou 100 g de glicose e obteve apenas 24 g de etanol. Qual é o rendimento dessa reação?

Dados: massas molares ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$): H = 1; C = 12; O = 16.

- | | |
|----------|----------|
| a) 10,1% | d) 21,2% |
| b) 15,4% | e) 18,7% |
| c) 23,5% | |

$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 6 \cdot 12 + 12 \cdot 1 + 6 \cdot 16 \rightarrow 180 \text{g/mol}$$
$$\text{C}_2\text{H}_6\text{O} \rightarrow 2 \cdot 12 + 6 \cdot 1 + 16 \rightarrow 46 \text{g/mol}$$

$$180 \text{g de } \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \text{ } ______ 4 \cdot 46 \text{g de } \text{C}_2\text{H}_6\text{O}$$

$$100 \text{g de } \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \text{ } ______ x$$

$$x = 102 \text{g de } \text{C}_2\text{H}_6\text{O} \text{ (aproximadamente)}$$

$$102 \text{g } ______ 100\%$$

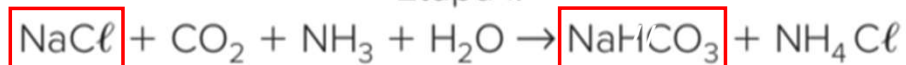
$$24 \text{g } ______ y$$

$$y = 23,5\% \text{ (aproximadamente)}$$

p. 16 e 17 - 4

- 4 UFTM-MG** O carbonato de sódio, importante matéria-prima na fabricação de vidros, pode ser produzido a partir da reação do cloreto de sódio, amônia e gás carbônico, processo químico conhecido como processo Solvay. São apresentadas duas etapas deste processo.

Etapa I:



Etapa II:



Considerando que o rendimento da etapa I é de 75% e o da etapa II é 100%, a massa de carbonato de sódio, em kg, que pode ser produzida a partir de 234 kg de cloreto de sódio é

Dados: massas molares ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$): H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Cl = 35,5.

- a) 159 c) 283 e) 424
b) 212 d) 318

$$\text{NaCl} \rightarrow 23 + 35,5 \rightarrow 58,5 \text{g/mol}$$

$$\text{NaHCO}_3 \rightarrow 23 + 1 + 12 + 3 \cdot 16 \rightarrow 84 \text{g/mol}$$

$$\text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow 2 \cdot 23 + 12 + 3 \cdot 16 \rightarrow 106 \text{g/mol}$$

Etapa I

$$58,5 \text{g de NaCl} \quad ______ \quad 84 \text{g de NaHCO}_3$$

$$234000 \text{g de NaCl} \quad ______ \quad x$$

$$x = 336000 \text{g de NaHCO}_3$$

$$336000 \text{g} \quad ______ \quad 100\%$$

$$y \quad ______ \quad 75\%$$

$$y = 252000 \text{g de NaHCO}_3$$

Etapa II

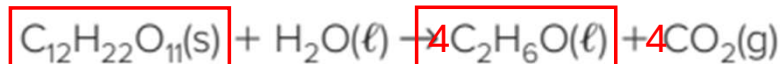
$$2 \cdot 84 \text{g de NaHCO}_3 \quad ______ \quad 106 \text{g de Na}_2\text{CO}_3$$

$$252000 \text{g de NaHCO}_3 \quad ______ \quad z$$

$$z = 159000 \text{g de Na}_2\text{CO}_3 \text{ ou } 159 \text{kg}$$

p. 17 - 1

1 UFG-GO A combustão da gasolina e do óleo diesel libera quantidades elevadas de poluentes para a atmosfera. Para minimizar esse problema, tem-se incentivado a utilização de biocombustíveis como o biodiesel e o etanol. O etanol pode ser obtido a partir da fermentação da sacarose, conforme a equação não balanceada apresentada a seguir.



Considerando-se o exposto e o fato de que uma indústria alcooleira utilize 100 mols de sacarose e que o processo tenha rendimento de 85%, conclui-se que a quantidade máxima obtida do álcool será de

Dados: massas molares (g/mol): H = 1; C = 12; O = 16.

- a) 27,60 kg
- b) 23,46 kg
- c) 18,40 kg

- d) 15,64 kg
- e) 9,20 kg

$$\text{C}_2\text{H}_6\text{O} \rightarrow 2 \cdot 12 + 6 \cdot 1 + 16 \rightarrow 46 \text{ g/mol}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ mol de } \text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} & \quad \text{---} \quad 4.46 \text{ g de } \text{C}_2\text{H}_6\text{O} \\ 100 \text{ mol de } \text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} & \quad \text{---} \quad x \end{aligned}$$

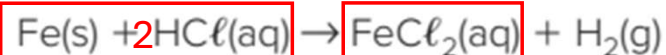
$$x = 18400 \text{ g de } \text{C}_2\text{H}_6\text{O} = 18,40 \text{ kg de } \text{C}_2\text{H}_6\text{O}$$

$$\begin{aligned} 18,40 \text{ kg} & \quad \text{---} \quad 100\% \\ y & \quad \text{---} \quad 85\% \end{aligned}$$

$$y = 15,64 \text{ kg}$$

p. 17 - 2

- 2 Mackenzie-SP** A reação entre o ferro e a solução de ácido clorídrico pode ser equacionada, sem o acerto dos coeficientes estequiométricos, por



Em uma análise no laboratório, após essa reação, foram obtidos 0,002 mol de FeCl_2 . Considerando-se que o rendimento do processo seja de 80%, pode-se afirmar que reagiram

Dados: massas molares em g/mol: H = 1; Fe = 56 e Cl = 35,5.

- a) $5,600 \cdot 10^{-2}$ g de ferro.
- b) $1,460 \cdot 10^{-1}$ g de ácido clorídrico.
- c) $1,680 \cdot 10^{-1}$ g de ferro.
- d) $1,825 \cdot 10^{-1}$ g de ácido clorídrico.
- e) $1,960 \cdot 10^{-1}$ g de ferro.

Fe $\rightarrow$ 56g/mol

HCl $\rightarrow$ 1+35,5 $\rightarrow$ 36,5g/mol

$$\begin{array}{rcl} 0,002\text{mol} & ___ & 80\% \\ & \times ___ & 100\% \end{array}$$

$$x = 0,0025\text{mol}$$

56g de Fe $______$ 1 mol de FeCl_2

y $______$ 0,0025mol de FeCl_2

$$y = 0,140\text{g} = 1,4 \cdot 10^{-1}\text{g de Fe}$$

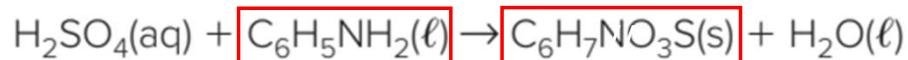
36,5g de HCl $______$ 1 mol de FeCl_2

z $______$ 0,0025mol de FeCl_2

$$z = 0,1825\text{g} = 1,825 \cdot 10^{-1}\text{g de HCl}$$

p. 17 - 4

- 4 UCS-RS** O ácido sulfanílico, utilizado na fabricação de corantes, pode ser obtido industrialmente por meio da reação entre o ácido sulfúrico e a anilina, de acordo com a equação química representada a seguir.



A massa de anilina necessária para se prepararem 150 g de ácido sulfanílico utilizando quantidade suficiente de ácido sulfúrico e esperando-se um rendimento de 100% é, em valores arredondados, de

Dados: C = 12 g/mol; H = 1 g/mol; N = 14 g/mol; O = 16 g/mol; S = 32 g/mol.

- a) 80,6 g c) 60,3 g e) 49,1 g
b) 77,7 g d) 54,9 g

$$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 \rightarrow 6.12 + 5.1 + 14 + 2.1 \rightarrow 93\text{g/mol}$$

$$\text{C}_6\text{H}_7\text{NO}_3\text{S} \rightarrow 6.12 + 7.1 + 14 + 3.16 + 32 \rightarrow 173\text{g/mol}$$

$$93\text{g de anilina} \quad ______ \quad 173\text{g de ácido}$$

$$x \quad ______ \quad 150\text{g de ácido}$$

$$x = 80,6\text{g de anilina (aproximadamente)}$$